

PROJETO INTEGRADOR · TEORIA DOS GRAFOS · FASE I

Vias críticas e conectividade da malha viária de Córrego do Feijão

Evacuação e Defesa Civil em Brumadinho–MG com Teoria dos Grafos

Caroline Lopes Martins · Ian Melo Gonçalves · Matheus Filipe da Silva Ponte · Guilherme Amaro de Castro · Bruno Nobrega Souza

O rompimento da barragem B1, em 25/01/2019

11 mi m³

de rejeitos liberados

10 km

percorridos pela lama

259 + 11

mortos e desaparecidos (jan. 2020)

Na **Zona de Autossalvamento** não há tempo para a intervenção das autoridades (Lei 14.066/2020): a população sai por conta própria. Por isso, a **estrutura da malha viária** é uma questão de segurança.

Perguntas da Defesa Civil viram propriedades do grafo

Pergunta	Algoritmo
Quais regiões estão isoladas da rede?	Componentes conexos (BFS)
Existem rotas alternativas? A rede é bipartida?	BFS com 2-coloração
Quais vias não têm desvio?	Tarjan — pontes
Quais cruzamentos, se bloqueados, partem a rede?	Tarjan — articulações
Em que ordem a lama alcança cada ponto?	Propagação por níveis (BFS)

Todos em $O(|V| + |E|)$ com lista de adjacência.

Do OpenStreetMap ao grafo

DADOS

224 vias

GeoJSON do overpass-turbo, 3.423 coordenadas, área de $6,9 \times 5,5$ km ao redor da mina

GRAFO

3.143 · 3.199

vértices e arestas, 88,3 km de vias. Não direcionado e sem pesos nesta fase

REPRESENTAÇÕES

Lista + Matriz

mantidas juntas na struct Grafo, crescendo por duplicação de capacidade

Cada coordenada distinta é um vértice; coordenadas consecutivas de uma via formam uma aresta. Vias que compartilham uma coordenada se conectam no cruzamento.

Implementação autoral em C

BFS e DFS

Fila circular própria; DFS recursiva com tempos de entrada e saída

Componentes e ciclos

BFS repetida; 2-coloração detecta ciclos e testa bipartição

Tarjan

Ponte se $\text{low}[v] > d[u]$; articulação se $\text{low}[v] \geq d[u]$

Log de desempenho

Tempo (ms) e bytes alocados de cada execução em CSV

Resultados validados de forma independente com a biblioteca NetworkX: coincidência total.

Uma rede esparsa e quase arbórea

3

componentes: o principal com 3.115 vértices e dois fragmentos isolados (15 e 13)

59

ciclos independentes para 3.199 arestas

2,04

grau médio; densidade de 0,065%

91%

dos vértices têm grau 2: são curvas da estrada, não cruzamentos

A rede tem ciclos e **não é bipartida** (há ciclo ímpar), mas se comporta essencialmente como uma árvore com poucos laços.

Metade da malha não tem desvio

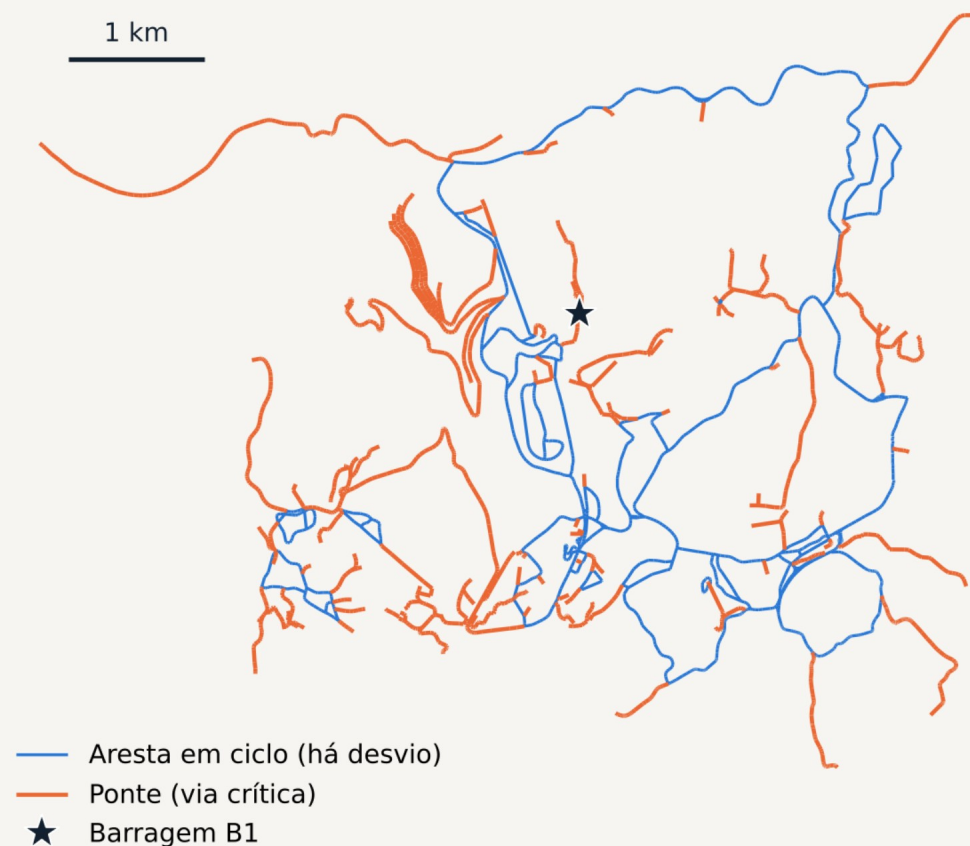
145 de 351

trechos viários são vias críticas (pontes)

107

cruzamentos são pontos únicos de falha

1.615 arestas-ponte (50,5%) cobrem 52,1% da
extensão viária.

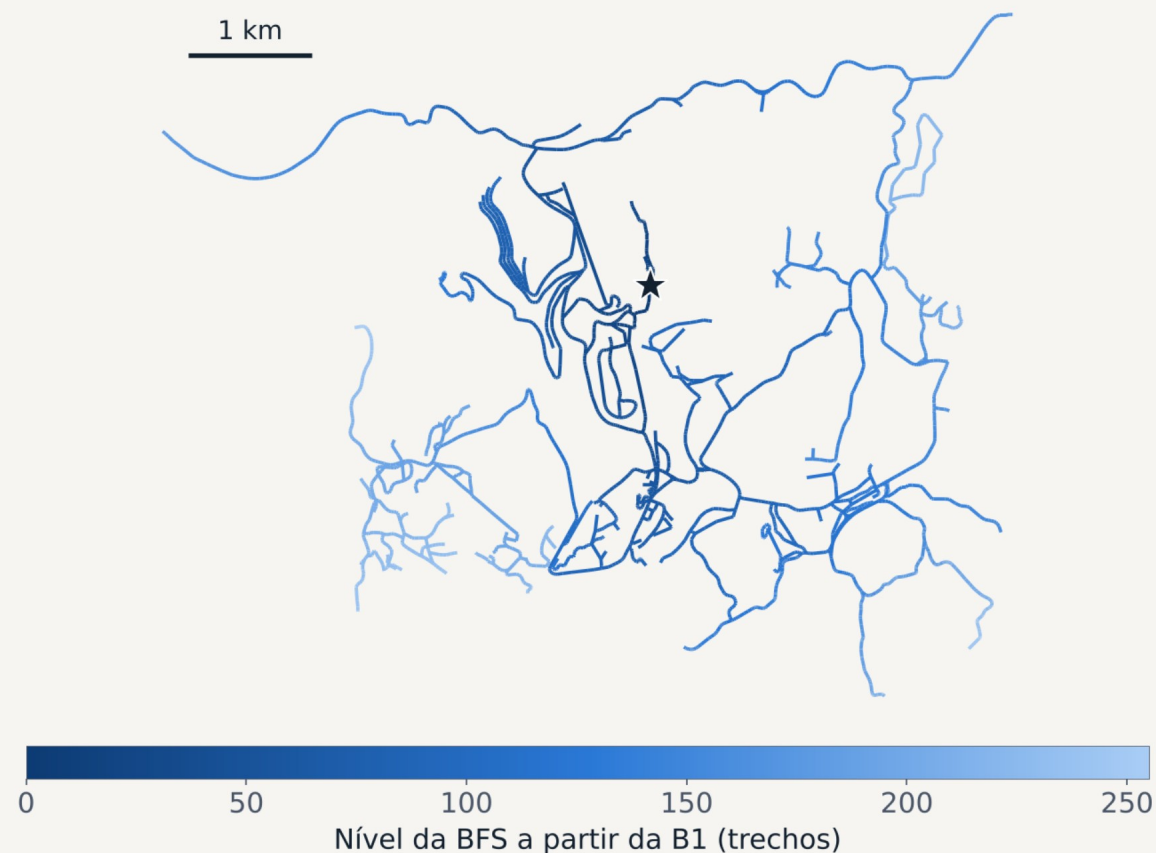


Propagação a partir da B1

BFS a partir do vértice mais próximo da barragem (a 126,9 m): alcança os **3.115** vértices do componente principal em **256 níveis**.

Até o nível 50: 310 vértices (10% da rede).

Limitação: o nível conta segmentos do mapa, não metros. Estimar tempo de chegada exige pesos (Fase II).

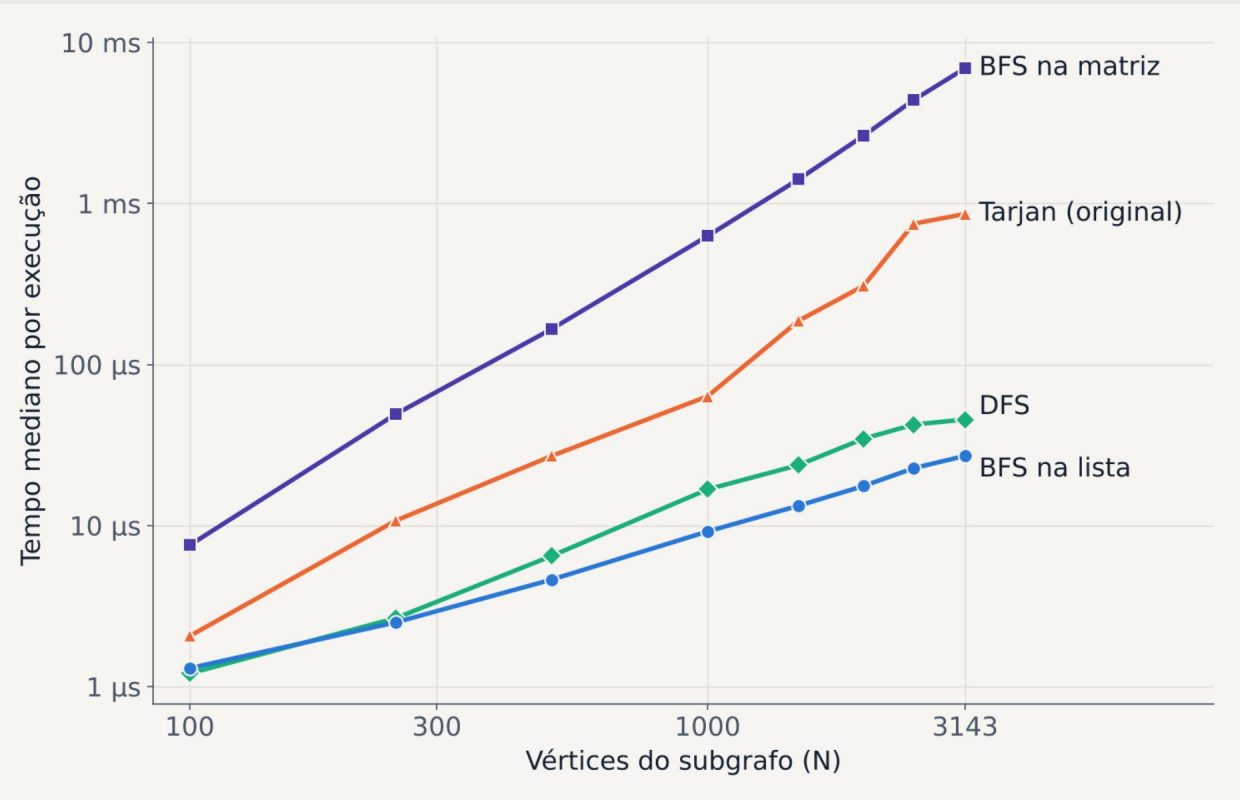


Testes de estresse

Subgrafos de 100 a 3.143 vértices; mediana de 11 lotes com repetições calibradas.

Expoente empírico k em $T(N) \approx c \cdot N^k$:

Algoritmo	k
BFS, DFS, componentes, ciclos	0,93 – 1,09
Tarjan (original)	2,01
BFS na matriz	2,04



A medição revelou um gargalo no Tarjan

860 μs

antes · $k = 2,01$



60 μs

depois · $k = 1,12 \cdot 14\times$ mais rápido

A função que evita repetir uma articulação percorria a lista das já encontradas: $O(A)$ por consulta. Com $A \approx |V|/2$, o total virava $O(|V|^2)$. Um **vetor booleano de marcação** torna a consulta $O(1)$, com resultados idênticos.

Lista × Matriz de adjacência

N	Lista	Matriz	Matriz / Lista
100	4,1 KiB	39,8 KiB	9,8×
1.000	40,0 KiB	3,8 MiB	97,9×
3.143	124,5 KiB	37,7 MiB	310×

Na carga real, a capacidade 4.096 reserva **64 MiB** de matriz, com 99,96% de zeros.

A BFS na matriz é **255× mais lenta** que na lista no grafo completo.

Conclusões e próximos passos

Fase I

- Malha esparsa, quase arbórea e frágil
- 145 trechos críticos e 107 cruzamentos prioritários para reforço
- Buscas lineares confirmadas experimentalmente
- Lista de adjacência é a representação adequada

Fase II

- Pesos pela distância de Haversine
- Dijkstra para rotas seguras até áreas de refúgio
- Cobertura de Vértices para postos de socorro
- Contração dos vértices de grau 2: 295 vértices, 351 arestas